
1. ЛИСТЫ БУМАГИ - ТЕОРИЯ

ТЕОРИЯ

Решение:

ЗАДАЧИ ПРО ЛИСТЫ БУМАГИ

=====

1. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ И ПОНЯТИЯ

1.1. Форматная система:

A0 — базовый формат, площадь = $1 \text{ м}^2 = 10000 \text{ см}^2$

Каждый следующий формат получается разрезанием предыдущего пополам параллельно меньшей стороне

1.2. Отношение сторон:

$\frac{a}{b} = \sqrt{2} \approx 1.414$, где a — большая сторона, b — меньшая сторона

1.5. Отношение площадей :

A_{n+1} получается из A_n разрезанием пополам → площадь уменьшается в 2 раза:

ПЛОЩАДИ ПОДОБНЫХ ФИГУР ОТНОСЯТСЯ КАК КВАДРАТ КОЭФИЦИЕНТА ПОДОБИЯ ($k = \sqrt{2}$)

$\frac{S_{n+1}}{S_n} = k^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$ - ПЛОЩАДИ СОСЕДНИХ ЛИСТОВ ОТЛИЧАЮТСЯ В 2 РАЗА

=====

2. РАЗМЕРЫ ФОРМАТОВ (мм)

Формат	Ширина (мм)	Высота (мм)
A0	841	1189
A1	594	841
A2	420	594
A3	297	420
A4	210	297
A5	148	210
A6	105	148

⚠ **БОЛЬШАЯ** сторона предыдущего = **МЕНЬШЕЙ** стороне следующего

БОЛЬШАЯ сторона A_3 = МЕНЬШЕЙ стороне A_2

=====

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

3.1. Количество листов:

Из одного листа формата A_n получается $N = 2^{m-n}$ листов формата A_m (при $n < m$)

Пример: из A_0 получаем A_5 : $N = 2^{5-0} = 2^5 = 32$

3.2. Площадь листа : $S = \text{ШИРИНА} \cdot \text{ДЛИНА} (\text{м}^2)$

3.3. Площадь листа A_n :

Чтобы добраться от A_0 до A_n надо сделать n разрезов.

Лист станет в 2^n раз меньше, чем A_0 , площадь которого 1 м^2

$$S_n = \frac{1}{2^n} \text{ м}^2$$

Пример:

$$S_4 = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16} = 0.0625 \text{ м}^2 = 625 \text{ см}^2$$

3.4. Масса бумаги:

Пример:

Найти вес пачки A_5 (500 листов), плотностью 80 г/м² (▲ это в нашем случае как раз масса 1 листа A_0)

В A_0 помещается $2^5 = 32$ листа $A_5 \rightarrow$

$$80 \text{ грамм} - 32A_5$$

$$x \text{ грамм} - 500A_5$$

$$x = 80 * 500 / 32 = 1250 \text{ грамм}$$

3.5. Масштабирование шрифта:

Линейные размеры листов меняются в $\sqrt{2}$ раз при переходе между соседними форматами

$h_{\text{новый}} = h_{\text{старый}} \cdot (\sqrt{2})^{n_1 - n_2}$, где n_1 — номер исходного формата, n_2 — номер нового формата

Примеры:

С A_3 (шрифт 26) на A_4 - уменьшение шрифта

$$h = \frac{26}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{676}{2}} = \sqrt{338} \approx 18.4 \rightarrow 18$$

С A_3 (шрифт 26) на A_2 — увеличение шрифта:

$$h = 26 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2 \cdot 676} = \sqrt{1352} \approx 36.6 \rightarrow 37$$

С A_3 (шрифт 26) на A_5 (уменьшение дважды):

$$h = \frac{26}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{26}{2} = 13$$

3.6. Отношение сторон и диагоналей У ЛЮБОГО ФОРМАТНОГО ЛИСТА

ШИРИНА : ДЛИНА : ДИАГОНАЛЬ = $\sqrt{1} : \sqrt{2} : \sqrt{3}$

$$\frac{\text{ШИРИНА}}{\text{ДИАГОНАЛЬ}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{0.66} \approx 0.81$$

4. ЛОВУШКИ (типичные ошибки)

4.1. Единицы измерения

Внимательно смотрите, в каких единицах дан ответ!

- Размеры даны в мм $\rightarrow$ площадь в мм²

- Чтобы получить см² из мм², разделите на 100

- Чтобы получить м² из мм², разделите на 1.000.000

Пример:

$$A_6 = 148 \text{ мм} \times 105 \text{ мм}$$

$$S_6 = 148 \cdot 105 = 15540 \text{ мм}^2 = 155.4 \text{ см}^2$$

4.2. Округление

В некоторых задачах требуется округлить до целого или до ближайшего числа, кратного 10.

Пример:

Длина $A_2 = 594$ мм. Округляем до ближайшего кратного 10 : $594 \rightarrow 590$